PROGRAMMERING · HTML

Din første nettside

Hefte 1: overskrifter, tekst, bilder og lister

Forutsi · Kjør · Undersøk · Endre · Lag

Navn: _____

Klasse: _____

Slik jobber vi i dette heftet

Du skal ikke lære HTML ved å lese om det. Du skal lære det ved å **lese kode, gjette hva den gjør, kjøre den, og så rote litt med den**. Hver del av heftet følger de samme fem stegene. De heter PRIMM.

Steg	Hva du gjør
P – Forutsi Predict	Du leser kode du ikke har kjørt. Du skriver ned hva du tror kommer til å skje. **Du har lov til å ta feil.** Å ta feil her er hele poenget – det er da du oppdager hva du egentlig trodde.
R – Kjør Run	Du skriver av koden, lagrer og åpner den i nettleseren. Stemte gjetningen din?
I – Undersøk Investigate	Du svarer på spørsmål om koden, og du finner feil i kode som ikke virker.
M – Endre Modify	Du gjør små, bestemte endringer i koden og ser hva som skjer.
M – Lag Make	Du lager noe helt eget med det du nå kan.

Én regel

Ikke hopp over **Forutsi**. Det er fristende å bare kjøre koden med én gang og se svaret. Da lærer du nesten ingenting. Skriv gjetningen din *først*, selv om du er usikker. Særlig da.

Innholdet i heftet

Del	Hva du lærer
Verktøyet	Visual Studio Code: mappe, filer, `!`-trikset og Live Server
Modul 0	Skjelettet som alltid er der
Modul 1	Overskrifter og avsnitt
Modul 2	Bilder
Modul 3	Lister
Modul 4	Kodelegen – finn alle feilene
Sluttprosjekt	Din egen nettside: deg selv eller en kjent person

Alt arbeidet ditt skal ligge i én mappe

Lag mappa `html` under Dokumenter *nå*, før du begynner. Alle filene i dette heftet – og alle bildene du laster ned – skal ligge der. Da finner du dem igjen, og bildene virker.

VERKTØYET

Visual Studio Code

1. Åpne mappa – ikke bare filen

1. Start **Visual Studio Code**.
2. **File → Open Folder…** og velg mappa `html` du lagde.
3. Nå ser du innholdet i mappa i lista til venstre. Den heter *Explorer*. Vis eller skjul den med `Ctrl + B`.

2. Lag en ny fil

- Hold musa over mappenavnet i Explorer og klikk ikonet **New File**.
- Skriv filnavnet **med `.html` bakerst**, for eksempel `skjelett.html`, og trykk Enter.
- Ingen mellomrom, ingen æ, ø, å i filnavnet.

Glemmer du `.html`, virker ingenting

Uten `.html` tror VS Code at det er vanlig tekst: koden blir grå i stedet for fargelagt, snarveiene under slutter å virke, og nettleseren viser bare koden som tekst. Ser du grå kode? Sjekk filnavnet først.

3. Hele skjelettet på ett tastetrykk

Sett markøren øverst i en tom `.html`-fil, skriv **ett utropstegn** og trykk **Enter**:

```
!  ⏎
```

VS Code skriver hele HTML-skjelettet for deg. Dette heter **Emmet**, og det er innebygd – du trenger ikke installere noe.

To ting du skal fikse hver gang

1. Emmet skriver `lang="en"`. Endre det til `lang="no"`.
2. Emmet skriver `<title>Document</title>`. Bytt til en tittel som passer til siden din.

4. Se siden i nettleseren – Live Server

1. Klikk firkantikonet i menyen til venstre (`Ctrl + Shift + X`), søk etter **Live Server** og trykk *Install*. Dette gjør du bare én gang.
2. Høyreklikk i koden → **Open with Live Server**. Eller klikk **Go Live** nederst til høyre i VS Code.
3. Nettleseren åpner seg og oppdaterer seg **automatisk** hver gang du lagrer.

Ser du ikke endringen din? Da har du sannsynligvis ikke lagret. `Ctrl + S`.

VS Code: snarveier og hjelpemidler

Snarveier du kommer til å bruke hver time

Tastetrykk	Hva det gjør
`Ctrl + S`	**Lagre.** Gjør det hele tiden. Ulagret fil har en hvit prikk i fanen.
`Ctrl + '`	Gjør linja om til en kommentar – og tilbake igjen. (På engelsk tastatur: `Ctrl + /`)
`Shift + Alt + F`	**Rydder opp innrykkene** i hele filen. Bruk den når koden ser rotete ut.
`Ctrl + Z`	Angre. `Ctrl + Y` gjør om igjen.
`Ctrl + B`	Vis eller skjul fillista til venstre.
`Ctrl + Shift + P`	Kommandopaletten – søk etter alt VS Code kan gjøre.
`F2`	Døp om filen du har markert i fillista.
`Ctrl + F`	Søk i filen. Nyttig når du leter etter en tagg.

Fire ting VS Code gjør for deg

Du gjør	VS Code gjør
Skriver `<h1>`	Setter inn `</h1>` automatisk med én gang.
Endrer `h1` til `h2` i starttaggen	Endrer sluttaggen samtidig.
Klikker på en tagg	Lyser opp den tilhørende sluttaggen, så du ser hva som hører sammen.
Skriver noe galt	Setter en rød eller gul bølgestrek under. Hold musepekeren over for å lese hva som er feil.

Pass på dobbeltaggene

Fordi VS Code lager sluttaggen for deg, ender mange opp med `</p></p>` når de også skriver den selv. Ser du to like sluttagger etter hverandre, slett den ene.

Emmet-jukselapp

Skriv forkortelsen og trykk **Enter** (eller **Tab**):

Du skriver	Du får
`!`	Hele HTML-skjelettet
`h1`	`<h1></h1>`
`p*3`	Tre tomme `<p>`-elementer
`ul>li*4`	En uordnet liste med fire ferdige `<li>`
`ol>li*3`	En ordnet liste med tre punkter
`img`	`<img src="" alt="">`

Men ikke ennå

I modul 1, 2 og 3 skal du skrive taggene **selv**. Det er slik fingrene og hodet lærer dem. Bruk gjerne `!`-trikset for skjelettet – men resten skriver du for hånd. Fra sluttprosjektet av har du full lov til å bruke hele jukselappen.

MODUL 0

Skjelettet – linjene som alltid er der

Hver eneste HTML-fil starter likt. Dette er skjelettet du får når du skriver `!` og trykker Enter i VS Code. Du kommer til å se det hundre ganger, så du bør vite hva linjene betyr.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Min første side</title>
</head>
<body>

    Her kommer alt som skal vises på siden.

</body>
</html>
```

Linje	Hva den gjør
`<!DOCTYPE html>`	Sier til nettleseren: dette er en moderne HTML-fil.
`<html lang="no">`	Hele siden ligger inni her. `lang="no"` sier at språket er norsk.
`<head>`	Informasjon *om* siden. Innholdet her vises **ikke** på selve siden.
`<meta charset="UTF-8">`	Gjør at æ, ø og å vises riktig i stedet for rare tegn.
`<meta name="viewport" ...>`	Gjør at siden ser riktig ut på mobil.
`<title>`	Teksten som står i **fanen** øverst i nettleseren.
`<body>`	Alt som faktisk vises på siden, ligger her.

Ord du må kunne

Et **element** består som regel av tre deler. Noen elementer har i tillegg **attributter** – ekstra opplysninger inne i starttaggen:

```
<h1>Hei på deg</h1>          <html lang="no">
 ↑         ↑        ↑                ↑     ↑
start   innhold   slutt          attributt  verdi
(sluttaggen har skråstrek)      (verdien står i anførselstegn)
```

P FORUTSI

Oppgave 0.1 Se på skjelettet øverst på siden. Hvor havner teksten «Min første side» når du åpner filen i nettleseren? Sett ett kryss.

- [ ] Stort øverst på selve siden
- [ ] I fanen øverst i nettleservinduet
- [ ] Ingen steder – den vises ikke

R KJØR

Oppgave 0.2 Gjør dette i VS Code:

1. Lag filen `skjelett.html` i mappa di.
2. Skriv `!` og trykk **Enter**.
3. Sammenlign det du fikk med skjelettet øverst på siden. Finn **de to forskjellene** og skriv dem her:

4. Rett opp begge to: `lang="no"`, og en `<title>` med ditt eget navn. Lagre med `Ctrl + S`.
5. Høyreklikk i koden → **Open with Live Server**. Hadde du rett i oppgave 0.1?

I UNDERSØK

Oppgave 0.3 Skriv `<p>Blåbærsyltetøy på lørdag</p>` inni `<body>`. Lagre og se at det vises riktig. Slett så linja `<meta charset="UTF-8">` og lagre igjen.

HVA SKJEDDE MED Æ, Ø OG Å? SETT LINJA TILBAKE ETTERPÅ.

Oppgave 0.4 Flytt hele `<title>`-linja ned i `<body>`, under teksten din. Lagre.

STÅR TITTELEN FORTSATT I FANEN? VISES DEN NÅ PÅ SIDEN? HVA FORTELLER DET DEG OM HEAD OG BODY?

Flytt den tilbake til `<head>` når du er ferdig.

Hovedregelen for head og body

Alt som skal **vises på siden**, må ligge i `<body>`. `<head>` er informasjon *om* siden – den styrer fane, språk og tegnsett, men tegner ingenting.

MODUL 1

Overskrifter og avsnitt

P FORUTSI

Oppgave 1.1 Les koden under. **Ikke kjør den ennå.**

```
<body>
    <h1>hei</h1>
    <h2>morna jens</h2>
    <h3>dette er h3</h3>
    <!-- Kommentar: fortsett med h4, h5 osv. Når slutter det å fungere? -->
    <h6>minste overskrift</h6>

    <p>hva kalles avsnitt på engelsk? svar: paragraph</p>

    <p>ny paragraph</p>
</body>
```

A) TEGN EN ENKEL SKISSE AV HVORDAN DU TROR SIDEN SER UT

B) HVOR MANGE TEKSTLINJER TROR DU VISES PÅ SIDEN? HVORFOR?

C) HVILKEN TEKST BLIR STØRST, OG HVILKEN BLIR MINST?

R KJØR

Oppgave 1.2 Lag filen `1-tekst.html` i mappa di. Skriv `!` + Enter for skjelettet, og skriv koden over inn i `<body>`. Lagre (`Ctrl + S`) og start Live Server.

Legg merke til at VS Code lager sluttaggen for deg med én gang du har skrevet `<h1>`. Da skal du *ikke* skrive den selv også.

HVA STEMTE, OG HVA OVERRASKET DEG?

I UNDERSØK

Oppgave 1.3 Bruk filen fra forrige side og svar.

a) Kommentarlinjen står midt i koden, men vises ikke på siden. Hva er en kommentar til for, tror du?

b) Legg til `<h4>` og `<h5>`. Prøv så `<h7>test</h7>`. Hva skjer med h7?

c) Hvor mange overskriftsnivåer finnes det altså i HTML? _____

d) De to `<p>`-elementene står på hver sin linje i koden. Står de også på hver sin linje på siden? Ja / Nei

e) Skriv inn dette og lagre:

```
<p>Hei          du       der</p>
```

Hva skjer med alle mellomrommene når siden vises?

Konklusjon du skal ta med deg

Nettleseren bryr seg **ikke** om hvordan du fordeler mellomrom og linjeskift i koden. Den bryr seg om **taggene**. Vil du ha et nytt avsnitt, må du bruke et nytt `<p>` -element.

Finn feilen

Oppgave 1.4 Hvert utdrag har nøyaktig **én** feil. Ring rundt feilen og skriv den riktige koden på linjen under.

1)

```
<h1>Velkommen</h2>
```

2)

```
<p>Jeg heter Ola.
<p>Jeg er 16 år.</p>
```

3)

```
<h3 Mine fag</h3>
```

M ENDRE

Oppgave 1.5 Ta filen `1-tekst.html` og gjør disse endringene, én om gangen. Lagre etter hver endring – med Live Server oppdaterer nettleseren seg selv. Kryss av når du har sett resultatet.

- [ ] Bytt teksten i `<h1>` til ditt eget fornavn.
- [ ] Bytt `<h2>` til `<h5>` ved å endre **bare starttaggen**. Hva gjorde VS Code med sluttaggen?
- [ ] Legg til et nytt avsnitt nederst med tre setninger om favorittmaten din.
- [ ] Gjør om `<h6>minste overskrift</h6>` til et vanlig avsnitt.
- [ ] Kommenter bort `<h3>`-linjen med `Ctrl + '` slik at den forsvinner fra siden – uten å slette den.

HVA SKJEDDE DA DU BYTTET H2 TIL H5?

Tips: h1 er ikke bare «stor tekst»

Overskriftene forteller hva som er viktigst på siden. `<h1>` er hovedtittelen, og du skal ha **bare én** per side. `<h2>` er kapitler, `<h3>` er underkapitler. Bruk riktig nivå, ikke bare den som «ser fin ut».

M LAG

Oppgave 1.6 Lag en ny fil som heter `favoritt.html`. Den skal handle om en film, en serie, et spill eller en artist du liker. Krav:

- Riktig skjelett med `<title>` som passer til innholdet
- Ett `<h1>` med navnet
- To `<h2>`, for eksempel «Handling» og «Hvorfor jeg liker den»
- Minst ett avsnitt under hvert `<h2>`
- Én kommentar i koden der du forklarer noe til deg selv

PLANLEGG FØRST: HVA SKAL STÅ I H1 OG DE TO H2-ENE?

MODUL 2

Bilder

Bilder er annerledes enn overskrifter: selve bildet ligger ikke *inne i* taggen. Du **peker** på bildet med en adresse.

```
<img src="https://picsum.photos/200/300" alt="Bilde av et ekorn som spiser en nøtt">
```

Del	Betydning
`src`	*source* – hvor bildet ligger. En nettadresse eller et filnavn.
`alt`	*alternative text* – en beskrivelse av bildet i ord.
`width`	Hvor bredt bildet skal vises.
`height`	Hvor høyt bildet skal vises.

Legg merke til

`<img>` har **ingen sluttagg**. Det finnes ingen `</img>`. Det er fordi elementet ikke har noe innhold mellom to tagger – all informasjonen ligger i attributtene.

P FORUTSI

Oppgave 2.1 Les koden. Ikke kjør den.

```
<h1>Bilder</h1>

<img src="https://picsum.photos/200/300" alt="Et tilfeldig bilde">

<h2>Endre visningsstørrelse</h2>

<img src="https://picsum.photos/id/28/200/300" alt="Bilde av en foss" width="100px">
<p>100px bredde: width="100px"</p>

<img src="https://picsum.photos/id/28/200/300" alt="Bilde av en foss" height="25px">
<p>25px høyde: height="25px"</p>
```

A) HVOR MANGE BILDER VISES? ER NOEN AV DEM LIKE?

B) BILDE 2 OG 3 PEKER PÅ SAMME ADRESSE. VIL DE SE HELT LIKE UT? HVORFOR / HVORFOR IKKE?

C) BILDE 2 HAR BARE `WIDTH`, IKKE `HEIGHT`. HVA SKJER MED HØYDEN, TROR DU?

R KJØR

Oppgave 2.2 Lag `2-bilder.html` i mappa di (`!` + Enter for skjelettet), skriv av koden og start Live Server. Sammenlign med gjetningene dine.

Merk: siden `<img>` ikke har sluttagg, lager ikke VS Code noen for deg her.

I UNDERSØK

Oppgave 2.3 – Hva er `alt` egentlig godt for?
Ødelegg med vilje adressen i det første bildet, for eksempel slik:

```
<img src="https://picsum.photos/XXXX" alt="Et tilfeldig bilde">
```

Lagre og oppdater. Hva vises nå der bildet skulle vært?

Derfor skriver vi alltid alt-tekst

Blinde og svaksynte bruker **skjermleser** – et program som leser siden høyt. Skjermleseren kan ikke se bildet, den leser `alt`-teksten. Derfor skal alt-teksten *beskrive bildet*, ikke bare si «bilde».

Oppgave 2.4 Hvilken alt-tekst er best til et bilde av deg på ski i Trysil? Kryss av, og skriv hvorfor.

- [ ] `alt="bilde"`
- [ ] `alt="IMG_20260214.jpg"`
- [ ] `alt="Meg på slalåmski i bakken i Trysil"`

Oppgave 2.5 Prøv disse tre variantene på samme bilde. Skriv én setning om hva som skjer med hver.

Kode	Hva skjer
`width="300"`	
`width="300px"`	
`width="300" height="60"`	

Finn feilen

Oppgave 2.6 Én feil i hvert utdrag. Skriv riktig kode på linjen under.

1)

```
<image src="katt.jpg" alt="En sovende katt">
```

2)

```
<img src="https://picsum.photos/200 alt="Et tilfeldig bilde">
```

3)

```
<img alt="Bilde av en foss" width="200">
```

M ENDRE

Oppgave 2.7 Jobb videre i `2-bilder.html`. Kryss av etter hvert.

- [ ] Bytt `200/300` til `600/200` i det første bildet. Hva slags form får bildet?
- [ ] Bytt `id/28` til et annet tall, for eksempel `id/57`. Får du et nytt motiv?
- [ ] Gjør bilde 3 dobbelt så høyt som nå.
- [ ] Legg til et fjerde bilde med en passende `<h2>` over seg.
- [ ] Gi alle bildene alt-tekst som faktisk beskriver det du ser på skjermen.

Hvor finner jeg bilder?

- `https://picsum.photos/400/300` gir et tilfeldig bilde i den størrelsen.
- Har du bildet på maskinen? Legg det i samme mappe som HTML-filen og skriv bare filnavnet: `src="meg.jpg"`.
- Du kan ikke bruke hvilket som helst bilde du finner på nettet. Bruk egne bilder, eller bilder som er merket som frie å bruke.

M LAG

Oppgave 2.8 Lag `bildegalleri.html`: en side med tre bilder som hører sammen på et vis – for eksempel tre steder, tre dyr, tre biler.

- Ett `<h1>` som sier hva galleriet handler om
- Tre bilder, hvert med en `<h3>` over seg og et `<p>` under seg
- Ett bilde skal ha bestemt `width`, ett skal ha bestemt `height`
- Alle tre skal ha en skikkelig alt-tekst

SKISSE: HVA SKAL DE TRE BILDENE VISE?

MODUL 3

Lister

Det finnes to typer lister. Begge bruker `<li>` (*list item*) for hvert punkt. Forskjellen ligger i elementet rundt:

Tagg	Betyr	Bruk den når
`<ul>`	*unordered list* uordnet liste	rekkefølgen ikke betyr noe (hobbyer, fag, ting du liker)
`<ol>`	*ordered list* ordnet liste	rekkefølgen betyr noe (oppskrift, bruksanvisning, topp 5)
`<li>`	*list item* listepunkt	alltid – ett per punkt, inni `ul` eller `ol`

P FORUTSI

Oppgave 3.1 Les koden. Ikke kjør den.

```
<h1>Lister</h1>

<h2>Mine hobbyer</h2>
<ul>
    <li>Fiske</li>
    <li>Gaming</li>
    <li>Fotball</li>
</ul>

<h2>Lage tomatsuppe</h2>
<ol>
    <li>Tøm posens innhold i en kjele</li>
    <li>Tilsett 9 dl vann</li>
    <li>Kok opp under omrøring</li>
</ol>
```

A) HVA STÅR DET HELT TIL VENSTRE FOR «FISKE»? OG FOR «TILSETT 9 DL VANN»?

B) DU SKREV ALDRI TALLENE 1, 2, 3 I KODEN. HVOR KOMMER DE FRA?

C) HVILKEN AV DE TO LISTENE VILLE BLITT RAR HVIS PUNKTENE BYTTET PLASS? HVORFOR?

R KJØR

Oppgave 3.2 Lag `3-lister.html`, skriv av koden og start Live Server. Skriv `<li>`-elementene **for hånd** denne gangen – Emmet får du bruke fra sluttprosjektet.

I UNDERSØK

Oppgave 3.3 Bytt `<ul>` og `</ul>` i hobbylisten til `<ol>` og `</ol>`. Hva endrer seg – og hva endrer seg *ikke*?

Oppgave 3.4 Prøv dette og skriv hva som skjer:

```
<ul>
    Fiske
    <li>Gaming</li>
</ul>
```

Finn feilen

Oppgave 3.5 Én feil i hvert utdrag.

1)

```
<ul>
    <li>Engelsk</li>
    <li>Naturfag</li>
</ol>
```

2)

```
<ol>
    <li>Skru på ovnen
    <li>Sett inn formen</li>
</ol>
```

3)

```
<li>Matte</li>
<li>Norsk</li>
```

M ENDRE

- [ ] Legg til to punkter til i hobbylisten din.
- [ ] Lag en tredje liste: «Mine fag» med minst fire fag.
- [ ] Gjør suppeoppskriften til fem steg i stedet for tre.
- [ ] Sett et bilde rett under en av listene.

M LAG

Oppgave 3.6 Lag `oppskrift.html`: en side med en oppskrift du kan. Ingrediensene skal være en `<ul>`, framgangsmåten en `<ol>`. Ta med ett bilde og minst to overskriftsnivåer.

MODUL 4

Kodelegen – finn alle feilene

Nå skal du bruke alt du har lært. Siden under er skrevet av en elev som hadde det travelt. Den inneholder **sju feil**.

Slik gjør du det: Ring rundt feilene du finner *før* du skriver noe av, og før dem inn i tabellen. Lag så filen `kodelegen.html` med den **rettede** koden.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Om hunden min</h1>
</head>
<body>
    <h1>Bella</h1>

    <h2>Om Bella</h3>
    <p>Bella er en border collie på fire år.

    <image src="https://picsum.photos/id/237/300/200" alt="Bilde av en svart hund">

    <h2>Det Bella liker</h2>
    <ul>
        <li>Å hente pinner</li>
        <li>Å svømme</li>
        Å sove i sofaen
    </ul>

    <h2>Slik lærte jeg henne å sitte</h2>
    <ol>
        <li>Hold godbiten over hodet hennes</li>
        <li>Si "sitt"</li>
        <li>Gi godbiten</li>
    </ul>

    <img src="https://picsum.photos/id/1025/300/200 alt="Bilde av en apekatt">
</body>
</html>
```

Nr.	Feilen jeg fant	Slik skal det være
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Feilsøkerens tre spørsmål

1. Har hvert element en **sluttagg** – og er den lik starttaggen?
2. Er alle **anførselstegn** lukket? De kommer alltid to og to.
3. Ligger innholdet **på riktig sted**? All tekst i en liste må ligge i et `<li>`.

La VS Code hjelpe: se etter bølgestrekene, klikk på en tagg for å se makkeren, og trykk `Shift + Alt + F` – kode som ikke rykker inn slik du venter, har som regel en feil rett over.

SLUTTPROSJEKT

Presenter deg selv – eller en kjent person

Nå kan du nok HTML til å lage en ekte nettside. Du velger selv:

- **Alternativ A:** en side som presenterer **deg selv**
- **Alternativ B:** en side som presenterer **en kjent person** du synes er interessant – en artist, en idrettsutøver, en oppfinner, en historisk person

Filen skal hete `omMeg.html` eller `omPersonen.html`, og den skal ligge i html-mappa di sammen med de andre filene.

Nå er Emmet lov

Du har skrevet taggene for hånd i tre moduler. Fra nå av kan du bruke hele jukselappen på side 4: `!` for skjelettet, `ul>li*4` for lista, `img` for bilder. Trykk `Shift + Alt + F` til slutt, så blir innrykkene ryddige.

Krav

- [ ] Riktig skjelett, med `lang="no"` og en `<title>` som passer
- [ ] **Ett** `<h1>`-element
- [ ] **Tre** `<h2>` og **to** `<h3>`
- [ ] Minst fire avsnitt (`<p>`)
- [ ] **Tre bilder** – ett med bestemt `width`, ett med bestemt `height`, og alle med god `alt`-tekst
- [ ] Én uordnet liste (`<ul>`) og én ordnet liste (`<ol>`), med minst tre punkter hver
- [ ] Minst to kommentarer i koden som forklarer hva delene gjør

Planlegg før du koder

Fyll ut dette *før* du åpner VS Code. Det tar fem minutter og sparer deg for tjue.

Element	Innhold
`<title>`	
`<h1>`	
`<h2>` nr. 1	
`<h2>` nr. 2	
`<h2>` nr. 3	
De to `<h3>`	
Uordnet liste – om hva?	
Ordnet liste – om hva?	
De tre bildene	

Idéer hvis du står fast

Uordnet liste: hobbyer, favorittfilmer, land du vil besøke, personens kjennetegn. Ordnet liste: en typisk dag fra morgen til kveld, topp 5-lista di, viktige årstall i personens liv, veien til gjennombruddet.

Sluttprosjekt: sjekk og lever

Sjekkliste før du leverer

Gå gjennom siden din punkt for punkt. Kryss av bare når du *har sett* at det virker i nettleseren.

- [ ] Siden åpner uten at noe ser rart ut
- [ ] Fanen i nettleseren viser riktig tittel
- [ ] æ, ø og å vises riktig (hvis ikke: sjekk `meta charset`)
- [ ] Alle tre bildene vises – ingen ødelagte bildeikoner
- [ ] Hvert bilde har en alt-tekst som faktisk beskriver bildet
- [ ] Den uordnede lista har kuler, den ordnede har tall
- [ ] Alle listepunkter ligger inne i `<li>`
- [ ] Hver starttagg har en sluttagg som passer
- [ ] Jeg har talt: nøyaktig ett h1, tre h2 og to h3
- [ ] Jeg har trykket `Shift + Alt + F`, og koden er ryddig innrykket
- [ ] Det er ingen røde bølgestreker igjen i VS Code
- [ ] Filen er lagret – ingen hvit prikk i fanen øverst i VS Code
- [ ] En medelev har sett på siden min og forstått hva den handler om

Bonus: gi siden stil med CSS

Når kravene er oppfylt, kan du gjøre siden pen. Be en KI-assistent om hjelp – men gjør det smart:

Eksempel på en god forespørsel:

«Her er HTML-koden min. Skriv CSS som gir siden en rolig, mørkeblå farge, luft rundt teksten og bilder med runde hjørner. Forklar hva hver CSS-regel gjør, slik at jeg forstår den.»

Legg CSS-en inn i et `<style>`-element i `<head>`, rett over `</head>`. Med Live Server ser du endringen med én gang du lagrer. Endre **én** regel om gangen – da lærer du CSS på kjøpet.

Regel for KI-bruk i dette faget

Du skal kunne **forklare hver eneste linje** i koden din. Får du kode du ikke forstår, spør KI-en om å forklare den – eller la den være. Læreren kommer til å spørre.

Huskeliste

Riv ut denne siden og ha den ved siden av tastaturet.

Skjelettet – skriv `!` og trykk Enter

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tittel i fanen</title>
</head>
<body>
    <!-- Alt som vises, ligger her -->
</body>
</html>
```

Elementene du kan nå

Kode	Gjør
`<h1> … </h1>`	Hovedoverskrift. Bare én per side.
`<h2>` … `<h6>`	Mindre overskrifter. Nivå 6 er det minste – h7 finnes ikke.
`<p> … </p>`	Avsnitt (*paragraph*).
`<!-- … -->`	Kommentar. Vises ikke på siden. Snarvei: `Ctrl + '`
`<img src="…" alt="…">`	Bilde. Ingen sluttagg.
`width="200"` / `height="200"`	Visningsstørrelse på bildet.
`<ul> … </ul>`	Uordnet liste – kuler.
`<ol> … </ol>`	Ordnet liste – tall.
`<li> … </li>`	Ett punkt i en liste.
`<hr>`	Vannrett strek på tvers av siden. Ingen sluttagg.

Huskeliste: Visual Studio Code

Slik starter du hver time

1. Åpne VS Code → **File** → **Open Folder…** → html-mappa di.
2. Lag eller åpne filen. Nye filer må slutte på `.html`.
3. Ny fil? Skriv `!` og trykk **Enter**. Rett `lang="no"` og `<title>`.
4. Høyreklikk i koden → **Open with Live Server**.
5. Skriv, og lagre med `Ctrl + S`. Nettleseren oppdaterer seg selv.

Snarveier og Emmet

Tastetrykk	Gjør
`Ctrl + S`	Lagre
`Ctrl + '`	Kommenter linja
`Shift + Alt + F`	Rydd innrykk
`Ctrl + Z`	Angre
`Ctrl + B`	Vis/skjul fillista
`Ctrl + F`	Søk i filen

Emmet + Enter	Gir
`!`	Hele skjelettet
`h1`	Én overskrift
`p*3`	Tre avsnitt
`ul>li*4`	Liste, fire punkter
`ol>li*3`	Nummerert, tre punkter
`img`	Bilde med src og alt

Kjør siden: høyreklikk i koden → **Open with Live Server**. Da oppdaterer nettleseren seg selv hver gang du lagrer.

De seks vanligste feilene

1. Sluttaggen mangler, eller den er et annet nivå enn starttaggen: `<h1>…</h2>`
2. Dobbel sluttagg, fordi VS Code lagde én og du skrev én til
3. Anførselstegn som ikke er lukket: `src="bilde.jpg`
4. `<image>` i stedet for `<img>`
5. Tekst som ligger rett inni `<ul>` uten `<li>` rundt
6. Glemt å **lagre**. Hvit prikk i fanen = ulagret.

Ordliste

Ord	Betydning
Tagg	Kodeordet i vinkelparentes, f.eks. `<p>`
Element	Starttagg + innhold + sluttagg til sammen
Attributt	Ekstra opplysning inne i starttaggen, f.eks. `src`, `alt`, `lang`
Innrykk	Mellomrommene som viser hva som ligger inni hva. For lesbarhet.
Kildekode	Koden du skriver – det nettleseren leser for å tegne siden